제한 관측으로 이동하고 정보 경계를 감사하기

실제 Minecraft의 직접 보인 표면과 통과한 공기로 지도를 만들고, 확인된 지면의 이동 후보를 실행한다. 벽 뒤 광석·용암을 바꿔도 노출 전 관측·후보·경로·중단 결과가 같은지 공개 CLI로 검사한다.

> **작성 시점:** 구현·자동 검사와 실제 정지·이동·정보 감사 모두 통과. ticket-4의 미커밋 변경이며 커밋·푸시·PR 생성·머지·이슈 종료는 수행하지 않았다.

이슈	#4 / T03	**기준 main**	624b9c6 (PR #28)
선행	#3 / T02 Closed	**환경**	Minecraft 1.16.5 Survival / Peaceful

1. 수락 기준과 구현

기준	구현·확인 근거
제한 관측과 기억	눈에서 반경 8블록 안 셀 중심으로 광선을 보내 첫 충돌/위험 표면에서 끊는다. 통과한 공기·비충돌 식물과 노출 표면, 자기 상태·방향·도구·지도 버전·방문·최근 결과만 출력한다. reset은 기억을 비운다.
같은 지도에 근거한 이동	Python BFS는 관측된 동일 높이의 바닥·발/머리 공간만 연결한다. 후보 최대 8개·경로 16블록·400 활성 틱. Node는 같은 공개 셀로 경로와 위험/변경/정체·안정 경계를 판단한다.
실제 숨은 정보 불변	관리자 전용 장면 준비 후 정책 observe/step으로 벽 뒤 광석/용암 두 경우를 비교한다. run ID와 벽 시계만 제외하고 관측·후보·경로·실행/중단 결과가 같아야 한다. 벽을 연 양성 대조도 포함해 실제 통과했다.
실행과 근거 공개	moved/stopped 사건, 원본 관측 ID, 최종 지도 버전, 경로, 중단 근거·이유, 실제 틱·이동 거리·경과 시간·정지 인증·안정 경계를 JSONL에 저장한다. hidden_hazard_peek=false.
감사 범위 구분	이번 범위는 관측과 같은 높이의 보행이다. 제작·계단 하강·터널의 정보 감사는 각 담당 티켓과 최종 lock 전에 추가한다.

2. 코드 연결

`bridge/terrain.js`: 시야·지도·보행 전제조건·위험/안정 판정.
`bridge/minecraft.js`: 실제 이동·틱 제한·관리자 정보 fixture.
`navigation.py` / `information.py`: 공개 지도 후보와 실제 감사.
`schema.py` / `episode.py` / `cli.py`: 기존 RPC/실행 흐름·요약 확장.

새 의존성·모델·학습·유료 API를 추가하지 않았다. 이동 후보는 현재 진단용 고정 첫 선택이며 NanoJev/S 선택기의 성능 검증이 아니다.

3. 검증 결과

종류·명령	실제 결과와 해석
실제 verify-clock	exit 0, 63/63 통과, 위치 허용 오차 0.001블록. 평지·제련·드롭·용암·낙하·침수·화염 × 0/5/10초 × 3회. 코드/지형 모듈이 인증 fingerprint에 포함된다.
실제 smoke-movement	exit 0, 2결정·47틱·6.3793블록·17.56초. 두 이동 모두 경로 완료·정지 인증·안정 경계 true. actor 전이 0·보상 0·다이아 성공 false. C4 수행 성적이 아니다.
실제 audit-information	exit 0, 46.71초. 숨은 두 장면은 공개 셀 1,161개·후보 8개·입력 hash가 같고, 각각 18틱·2.1548블록·안정된 경로 완료로 실행/중단 결과도 같다. 벽을 연 두 장면은 각각 셀 1,175개에서 대상을 관측했다. 관리자 정보는 정책에 전달하지 않는다. 마지막 C4 reset/observe 일치·0틱·빈 인벤토리·체력 20을 확인했다.
mock / scripted	pytest 37 passed (9.66초), strict mypy 14개 파일 통과. 공개 이동 성공/강제 대기, 벽·모서리의 숨은 셀 조회 금지, 접지 안정, 관리자 권한 거부, 숨은 입력 차이 및 401틱 거부를 확인했다. 실제 물리 근거로 사용하지 않는다.
정적 검사	Node minecraft.js/terrain.js 구문, Git diff 공백 검사 통과. 독립 읽기 전용 검토 후 남은 중대한 문제 없음.

4. 실패와 수정

- 첫 sandbox 실행은 서버 소유권 확보 실패. 권한을 허용한 실제 서버 실행으로 재검증했다.
- 풀을 가리개로 취급해 발밑 지면이 누락됐다. 실제 공개 관측에서 원인을 확인하고 비충돌 식물을 통과하도록 수정했다.
- 접지 중 남는 중력 속도를 이동으로 오인해 안정화가 끝나지 않았고 timeout이 발생했다. 실제 기존 속도·설치 물리 코드와 RED→GREEN 검사로 판정을 고쳤다. 실패 시도도 보존했다.
- 독립 검토에서 3축 광선 모서리 누출을 재현하고 첫 차단 즉시 중단으로 고쳤다. 이동 smoke의 허위 성공과 죽은 플레이어의 physicsTick 대기도 보완했다.

5. 제한·미실행·근거

유리/부분 충돌 블록을 보수적으로 가리므로 모든 실제 가시 표면을 복원하는 관측기는 아니다. 일반 높이 차·점프·채굴·제작·계단·터널, 모델 추론·PPO·전체 C4/G4 평가·온라인 계정 인증은 미실행이다. 이번 장면은 관리자 제작 진단이며 자연 다이아 성공이나 새로운 월드 일반화를 주장하지 않는다.

실제 원시 근거: `artifacts/issue-4/verify-clock.jsonl`, `audit-information.jsonl`, `smoke-movement.jsonl`, `restore.json`, `final-checks.json` (Git 제외). 실패·중간 이동 기록도 같은 폴더에 보존한다. 코드 검토: `docs/reviews/issue-4.md`. 구현 선택: `DECISIONS.md`. 실행/다음 작업: `PROGRESS.md`. 다음 이슈: #5 / TO4 관측 원목 수집.